
Métodos Numéricos para la Física

Derivación Numérica

Benjamín Ayala Baeza

1. Porqué una de Derivación Numérica

En la física uno de los recursos matemáticos más utilizados es la derivada. Matemáticamente la definimos como la tasa de cambio de una función y le tenemos una definición clásica, analítica y familiar.

$$\frac{df(x)}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (1)$$

El problema ocurre cuando tenemos una situación en la que necesitamos generar una derivada donde tenemos un set de n elementos discretos y si quisiéramos estudiar el comportamiento de estos datos, podría ser útil conocer su derivada, para esto aparece el término de derivación numérica la cual, en términos más simples, se basa en utilizar la expansión en serie de Taylor en un punto en específico para poder evaluar la derivada.

2. Tipos de Derivaciones Numéricas

Veremos que al utilizar la ecuación(1) podemos manipularla para buscar la derivada en un punto específico:

$$\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{\tilde{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\tilde{x}+h) - f(\tilde{x})}{h}$$

Intuitivamente tomaríamos el valor de h más pequeño, esto nos trae diversas problemáticas, ¿hay algún grado de error asociado?, ¿qué tan pequeño es suficiente?. Estas preguntas nos hacen darnos cuenta que el approach anterior de simplemente evaluar en el punto con un valor muy pequeño no es lo más simple.

Por ello tendremos otros acercamientos a lo planteado inicialmente, las series de Taylor.

2.1. Derivada Adelantada

Haciendo no distinción entre x y $\tilde{x}$, tomamos la expansión en serie de Taylor tal que:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(x) + \dots \quad (2)$$

Que puede reescribirse como:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{h}{2}f''(x) + \dots \quad (3)$$

Entonces, a partir de esto, podemos escribir la definición de la primera derivada adelantada:

Primera Derivada Adelantada

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \mathcal{O}(h) \quad (4)$$

Este segundo termino del lado derecho, $\mathcal{O}(h)$ corresponde al error, el cual no deberia ser muy grande o malo para un h suficientemente pequeño. Se llama derivada adelantada porque comienza en el valor x y se mueve hacia adelante en la posicion positiva $x+h$.

2.2. Derivada Retrasada

Tal como en la sección anterior pero de forma inversa podemos definir lo que es la derivada retrasada, utilizando la expansión en serie de Taylor para $f(x-h)$. La cual se puede definir tal como en la ecuación de su contraparte como:

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(x) + \dots \quad (5)$$

Luego, obtendriamos:

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + \frac{h}{2}f''(x) - \dots \quad (6)$$

Luego, la aproximación de la derivada de $f(x)$ evaluada en x sería:

Primera Derivada Retrasada

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + \mathcal{O}(h) \quad (7)$$

2.3. Derivada Centrada

Por último, buscamos un método que nos entregue una derivada más precisa que las anteriores, por ende al igual que en los casos anteriores buscamos la expansión en serie de Taylor de la funcion alrededor de x pero esta vez buscamos un salto de valor $h/2$ en vez de solo h , tal que:

$$f\left(x + \frac{h}{2}\right) = f(x) + \frac{h}{2}f'(x) + \frac{h^2}{8}f''(x) + \frac{h^3}{48}f'''(x) + \dots \quad (8)$$

Podemos escribir la misma expansión pero moviendonos en la dirección negativa, tal que:

$$f\left(x - \frac{h}{2}\right) = f(x) - \frac{h}{2}f'(x) + \frac{h^2}{8}f''(x) - \frac{h^3}{48}f'''(x) + \dots \quad (9)$$

Si restamos la ecuación (9) a la ecuación (8) obtenemos:

Primera Derivada Centrada

$$f'(x) = \frac{f(x + \frac{h}{2}) - f(x - \frac{h}{2})}{h} + \mathcal{O}(h^2) \quad (10)$$

Es útil notar que el uso de la derivada centrada corresponde a utilizar los puntos medios a los lados del valor donde estamos evaluando y por ende si necesitamos evaluar la derivada o calcular en set finito, en algún endpoint no será posible porque es necesario conocer el siguiente valor a evaluar $n + 1$.